

Лабораторная работа №6

**Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой
Unix на уровне командной строки**

Гаджимурадов Аяз Тахирович

Содержание

Цель работы	6
Задание	7
Теоретическое введение	8
Выполнение лабораторной работы	9
Навигация по файловой системе	9
Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога	9
Просмотр содержимого каталога /tmp	9
Просмотр содержимого домашнего каталога	10
Просмотр скрытых файлов	10
Подробный вывод информации о файлах	10
Объединение опций -a и -l	11
Проверка наличия подкаталога cron	11
Возврат в домашний каталог	12
Определение владельцев файлов	12
Создание и удаление каталогов	13
Создание каталога newdir	13
Создание вложенной директории morefun	13
Массовое создание каталогов	13
Рекурсивное удаление каталогов	14
Попытка удаления каталога без флагов	14
Удаление поддиректории morefun	14
Просмотр содержимого каталогов с опциями	15
Рекурсивный просмотр структуры каталогов	15
Сортировка файлов по времени изменения	15
Просмотр справочных страниц команд	16
Справка по команде cd	16
Справка по команде pwd	16
Справка по команде mkdir	17
Справка по команде rmdir	17
Справка по команде rm	18
Работа с историей команд	19
Просмотр истории команд	19
Повтор команды из истории	19
Модификация команды из истории	20

Выполнение нескольких команд из истории	20
Контрольные вопросы	21
Выводы	24
Список литературы	25

Список иллюстраций

1	Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога	9
2	Просмотр содержимого каталога /tmp	9
3	Просмотр содержимого домашнего каталога и определение абсолютного пути	10
4	Просмотр содержимого каталога /tmp, включая скрытые файлы . .	10
5	Просмотр содержимого каталога /tmp в подробном формате	11
6	Просмотр содержимого каталога /tmp с подробной информацией и скрытыми файлами	11
7	Проверка наличия подкаталога cron и попытка его просмотра . . .	12
8	Переход в домашний каталог и определение текущего каталога . .	12
9	Просмотр домашнего каталога в подробном формате с отображением владельца	12
10	Создание каталога newdir и проверка его наличия	13
11	Создание вложенной директории morefun	13
12	Создание трёх каталогов одной командой	14
13	Рекурсивное удаление трёх каталогов	14
14	Ошибка при попытке удалить каталог без флагов	14
15	Удаление поддиректории morefun	15
16	Рекурсивный просмотр структуры каталогов	15
17	Подробный список файлов с сортировкой по времени изменения .	15
18	Просмотр справочной страницы команды cd	16
19	Просмотр справочной страницы команды pwd	16
20	Просмотр справочной страницы команды mkdir	17
21	Просмотр справочной страницы команды rmdir	18
22	Просмотр справочной страницы команды rm	18
23	Просмотр истории команд	19
24	Повтор выполнения команды из истории	19
25	Модификация и выполнение команды из истории	20
26	Выполнение нескольких команд из истории в одной строке	20

Список таблиц

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

Задание

1. Определить полное имя домашнего каталога.
2. Выполнить навигацию по файловой системе с помощью команд `cd`, `pwd`, `ls`.
3. Создать и удалить каталоги с помощью команд `mkdir` и `rm`.
4. Изучить опции команды `ls` для просмотра содержимого каталогов и подкаталогов.
5. Просмотреть справочные страницы команд `cd`, `pwd`, `mkdir`, `rmdir`, `rm`.
6. Освоить работу с историей команд (`history`) и выполнить модификацию команд из буфера.

Теоретическое введение

В операционной системе типа Linux взаимодействие пользователя с системой осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода команд. При этом используются командные интерпретаторы языка shell.

Формат команды: <имя_команды> <разделитель> <аргументы>

Основные команды для работы с файловой системой:

- `pwd` — вывод абсолютного пути к текущему каталогу;
- `cd` — смена текущего каталога;
- `ls` — просмотр содержимого каталога;
- `mkdir` — создание каталога;
- `rm / rmdir` — удаление файлов и каталогов;
- `man` — просмотр справочного руководства;
- `history` — просмотр истории команд.

Выполнение лабораторной работы

Навигация по файловой системе

Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога

Выполнен переход в каталог /tmp с помощью команды `cd` и определено текущее местоположение командой `pwd` (рис. @fig:001).

```
cd /tmp
```

```
pwd
```

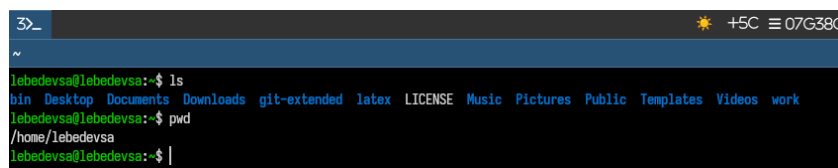


Рис. 1: Переход в каталог /tmp и определение текущего каталога

Просмотр содержимого каталога /tmp

Выведено содержимое каталога /tmp с помощью команды `ls` (рис. @fig:002).

```
ls
```



Рис. 2: Просмотр содержимого каталога /tmp

Просмотр содержимого домашнего каталога

Выполнен просмотр содержимого домашнего каталога и определён его абсолютный путь с помощью команд `ls` и `pwd` (рис. @fig:003).

`ls`

`pwd`

```
labdevon@labdevon:~$ ls
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-abrtld.service-0Em2G
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-chromyd.service-1R1yP1
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-colord.service-4U804L
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-dbus-broker.service-HpTxs
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-irqbalance.service-4QC5p
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-low-memory-monitor.service-VXqJc
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-NodeManager.service-XJjy6
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-polkit.service-HSL1i8
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-rtkit-daemon.service-Dn1P8Q
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-spice-vdagentd.service-mU1Vt
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-switcheroo-control.service-n84Spj
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-systemd-logind.service-TDR828
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-systemd-resolved.service-4ixV8a
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-upower.service-cRVm1
labdevon@labdevon:~$
```

Рис. 3: Просмотр содержимого домашнего каталога и определение абсолютного пути

Просмотр скрытых файлов

Для отображения скрытых файлов в каталоге `/tmp` использована опция `-a` команды `ls` (рис. @fig:004).

`ls -a`

```
labdevon@labdevon:~$ ls -la /tmp
total 0
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-abrtld.service-0Em2G
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-chromyd.service-1R1yP1
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-colord.service-4U804L
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-dbus-broker.service-HpTxs
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-irqbalance.service-4QC5p
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-low-memory-monitor.service-VXqJc
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-NodeManager.service-XJjy6
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-polkit.service-HSL1i8
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-rtkit-daemon.service-Dn1P8Q
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-spice-vdagentd.service-mU1Vt
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-switcheroo-control.service-n84Spj
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-systemd-logind.service-TDR828
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-systemd-resolved.service-4ixV8a
drwxr-xr-x 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712882dbd1a7-upower.service-cRVm1
labdevon@labdevon:~$
```

Рис. 4: Просмотр содержимого каталога `/tmp`, включая скрытые файлы

Подробный вывод информации о файлах

Использована опция `-l` команды `ls` для получения подробной информации о файлах каталога `/tmp`: тип файла, права доступа, количество ссылок, владелец, размер и дата изменения (рис. @fig:005).

```
ls -l
```

```
lebedevs@lebedevs:/tmp$ ls -a
.
font-unif
font-unif
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-avrdtd.service-0Emu06
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-chronyd.service-181yP1
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-colord.service-40804L
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-dbus-broker.service-Nkpts
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-irqbalance.service-NQcM9
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-low-memory-monitor.service-VicQJc
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-ModemManager.service-X3jyn6
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-polkit.service-HSL1H
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-rtkit-daemon.service-Dn1P0
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-spice-vdagentd.service-mUjVt
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-switcheroo-control.service-n84Spj
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-systemd-logind.service-IDR28
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-systemd-resolved.service-41xVa
systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-upower.service-cRvml
.XB-lock
.x11-unix
.x11-unix
```

Рис. 5: Просмотр содержимого каталога /tmp в подробном формате

Объединение опций -a и -l

Применены одновременно опции -a и -l для отображения всей информации, включая скрытые файлы (рис. @fig:006).

```
ls -al
```

```
lebedevs@lebedevs:/tmp$ ls -al
total 4
drwxrwxrwt. 20 root root 420 Mar 16 15:20 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 176 Oct 23 09:11 ..
drwxrwxrwt. 2 root root 48 Mar 16 15:05 font-unif
drwxrwxrwt. 2 root root 48 Mar 16 15:05 font-unif
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-avrdtd.service-0Emu06
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-chronyd.service-181yP1
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-colord.service-40804L
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-dbus-broker.service-Nkpts
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-irqbalance.service-NQcM9
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-low-memory-monitor.service-VicQJc
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-ModemManager.service-X3jyn6
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-polkit.service-HSL1H
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-rtkit-daemon.service-Dn1P0
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-spice-vdagentd.service-mUjVt
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-switcheroo-control.service-n84Spj
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-systemd-logind.service-IDR28
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-systemd-resolved.service-41xVa
drwxrwxrwt. 3 root root 60 Mar 16 15:06 systemd-private-2383af67f6d847f99bd2712082d8d1a7-upower.service-cRvml
-r--r--r-- 1 lebedevs lebedevs 11 Mar 16 15:13 .XB-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 60 Mar 16 15:13 .x11-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 48 Mar 16 15:05 .x11-unix
```

Рис. 6: Просмотр содержимого каталога /tmp с подробной информацией и скрытыми файлами

Проверка наличия подкаталога cron

Проверено наличие подкаталога cron в каталоге /var/spool. При попытке просмотра содержимого /var/spool/cron получена ошибка — отказано в доступе (рис. @fig:007).

```
ls /var/spool
```

```
ls /var/spool/cron
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool
abort abort-upload amacron at cron cups lpd mail plymouth
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ ls /var/spool/cron
ls: cannot open directory '/var/spool/cron': Permission denied
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$
```

Рис. 7: Проверка наличия подкаталога cron и попытка его просмотра

Возврат в домашний каталог

Выполнен переход в домашний каталог и подтверждено текущее местоположение (рис. @fig:008).

```
cd
```

```
pwd
```

```
lebedevsa@lebedevsa:/tmp$ cd
lebedevsa@lebedevsa:~$ pwd
/home/lebedevsa
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 8: Переход в домашний каталог и определение текущего каталога

Определение владельцев файлов

Выполнен подробный просмотр содержимого домашнего каталога. Из вывода команды `ls -l` определён владелец файлов и подкаталогов (рис. @fig:009).

```
ls -l
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -l
total 20
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa  14 Mar 11 09:48 bin
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa 106 Mar 11 09:19 Desktop
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Documents
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Downloads
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa  74 Feb 17 16:19 git-extended
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa 416 Mar  1 16:15 latex
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 18657 Mar 11 09:50 LICENSE
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Music
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Pictures
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Public
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Templates
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa   0 Feb 10 22:22 Videos
drwxr-xr-x. 1 lebedevsa lebedevsa  10 Feb 18 19:51 work
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 9: Просмотр домашнего каталога в подробном формате с отображением владельца

Создание и удаление каталогов

Создание каталога newdir

В домашнем каталоге создан новый каталог newdir с помощью команды mkdir, наличие которого проверено командой ls (рис. @fig:010).

```
mkdir newdir
ls
```



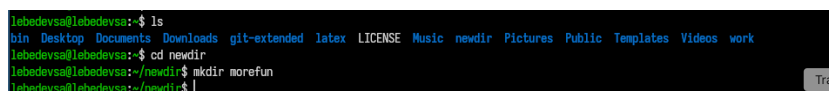
```
lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 10: Создание каталога newdir и проверка его наличия

Создание вложенной директории morefun

Выполнен переход в папку newdir и создан вложенный каталог morefun (рис. @fig:011).

```
cd newdir
mkdir morefun
```



```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
lebedevsa@lebedevsa:~$ cd newdir
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$ mkdir morefun
lebedevsa@lebedevsa:~/newdir$
```

Рис. 11: Создание вложенной директории morefun

Массовое создание каталогов

Одной командой созданы три новых каталога: letters, memos, misk (рис. @fig:012).

```
mkdir letters memos misk
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ mkdir letters memos misk
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex letters LICENSE memos misk Music newdir Pictures Public Templates Videos work
lebedevsa@lebedevsa:~$

```

Рис. 12: Создание трёх каталогов одной командой

Рекурсивное удаление каталогов

Созданные ранее каталоги `letters`, `memos` и `misk` удалены одной командой с использованием опции `-r` (рис. @fig:013).

```
rm -r letters memos misk
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ rm -r letters memos misk
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
lebedevsa@lebedevsa:~$

```

Рис. 13: Рекурсивное удаление трёх каталогов

Попытка удаления каталога без флагов

Попытка удалить каталог `newdir` командой `rm` без дополнительных опций завершилась системным сообщением `Is a directory` — каталог удалён не был (рис. @fig:014).

```
rm newdir
```

```

lebedevsa@lebedevsa:~$ ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
lebedevsa@lebedevsa:~$

```

Рис. 14: Ошибка при попытке удалить каталог без флагов

Удаление поддиректории `morefun`

Успешно удалена директория `morefun`, находящаяся внутри `newdir`, путём указания относительного пути (рис. @fig:015).

```
rm -r newdir/morefun
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm newdir
rm: cannot remove 'newdir': Is a directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ rm -r newdir/morefun
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls newdir
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 15: Удаление поддиректории morefun

Просмотр содержимого каталогов с опциями

Рекурсивный просмотр структуры каталогов

С помощью опции `-R` команды `ls` выведено содержимое текущего каталога и всех его вложенных подкаталогов (рис. @fig:016).

```
ls -R
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls -R
.:
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
./bin:
chezmoi
./Desktop:
desktop images lab1.docx lab1.md lab1.pdf presentation.qxd
./Desktop/desktop:
ruzh
```

Рис. 16: Рекурсивный просмотр структуры каталогов

Сортировка файлов по времени изменения

Применена команда `ls -lt` для вывода подробного списка файлов, отсортированных по времени последнего изменения (рис. @fig:017).

```
ls -lt
```

```
ls: cannot access 'git-extended': No such file or directory
lebedevsa@lebedevsa:~$ ls git-extended -lt
total 12
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 259 Feb 17 16:19 CHANGELOG.md
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 386 Feb 17 16:19 package.json
-rw-r--r-- 1 lebedevsa lebedevsa 12 Feb 17 16:19 README.md
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 17: Подробный список файлов с сортировкой по времени изменения

Просмотр справочных страниц команд

Справка по команде cd

С помощью команды `man cd` просмотрена справочная страница встроенной команды `cd` из раздела `BASH_BUILTINS` (рис. @fig:018).

`man cd`



Рис. 18: Просмотр справочной страницы команды cd

Справка по команде pwd

Просмотрена справочная страница команды `pwd`, предназначенной для отображения полного пути текущего каталога (рис. @fig:019).

`man pwd`

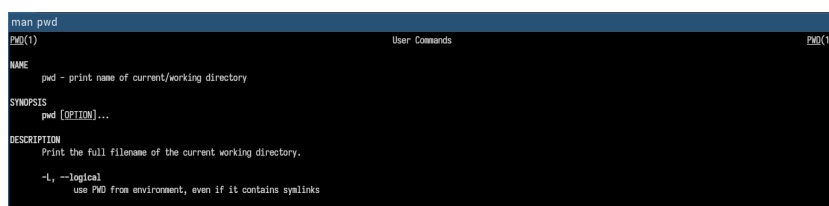
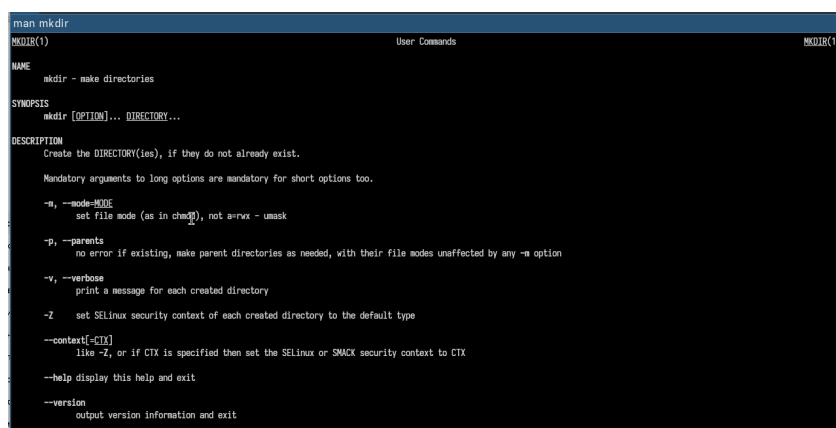


Рис. 19: Просмотр справочной страницы команды pwd

Справка по команде mkdir

Просмотрена справочная страница команды `mkdir`, содержащая описание синтаксиса и доступных опций (рис. @fig:020).

`man mkdir`

A screenshot of a terminal window displaying the man page for the 'mkdir' command. The window has a dark blue title bar with the text 'man mkdir'. The content is white text on a black background. It includes sections for NAME, SYNOPSIS, DESCRIPTION, and a list of options with their descriptions. The options listed are -m, -p, -v, -Z, --context, --help, and --version.

```
man mkdir
mkdir(1)                                User Commands                                mkdir(1)

NAME
  mkdir - make directories

SYNOPSIS
  mkdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Create the DIRECTORY(ies), if they do not already exist.

  Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

  -m, --mode=MODE
        set file mode (as in chmod), not a+rwx - umask

  -p, --parents
        no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
        print a message for each created directory

  -Z
        set SELinux security context of each created directory to the default type

  --context=CTX
        like -Z, or if CTX is specified then set the SELinux or SMCK security context to CTX

  --help
        display this help and exit

  --version
        output version information and exit
```

Рис. 20: Просмотр справочной страницы команды `mkdir`

Справка по команде rmdir

Просмотрена справочная страница команды `rmdir`, предназначенной для удаления пустых каталогов (рис. @fig:021).

`man rmdir`

```
man rmdir
rmdir(1)                                User Commands                                rmdir(1)

NAME
  rmdir - remove empty directories

SYNOPSIS
  rmdir [OPTION]... DIRECTORY...

DESCRIPTION
  Remove the DIRECTORY(ies), if they are empty.

  --ignore-fail-on-non-empty
    ignore each failure to remove a non-empty directory

  -p, --parents
    remove DIRECTORY and its ancestors; e.g., 'rmdir -p a/b' is similar to 'rmdir a/b a'

  -v, --verbose
    output a diagnostic for every directory processed

  --help
    display this help and exit

  --version
    output version information and exit

AUTHOR
  Written by David MacKenzie.

REPORTING BUGS
  GNU coreutils online help: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Report any translation bugs to <https://translationproject.org/team/>

COPYRIGHT
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc.  Licensed under GNU GPL version 3 or later <https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html>
```

Рис. 21: Просмотр справочной страницы команды rmdir

Справка по команде rm

Просмотрена справочная страница команды rm, используемой для удаления файлов и каталогов, включая описание ключей -r, -f и -i (рис. @fig:022).

man rm

```
man rm
rm(1)                                User Commands                                rm(1)

NAME
  rm - remove files or directories

SYNOPSIS
  rm [OPTION]... [FILE]...

DESCRIPTION
  This manual page documents the GNU version of rm.  rm removes each specified file.  By default, it does not remove directories.

  If the -i or --interactive=once option is given, and there are more than three files or the -r, -s, or --recursive are given, then rm prompts the user for whether to proceed with the entire operation.  If the response is not affirmative, the entire command is aborted.

  Otherwise, if a file is unwritable, standard input is a terminal, and the -f or --force option is not given, or the -i or --interactive=always option is given, rm prompts the user for whether to remove the file.  If the response is not affirmative, the file is skipped.

OPTIONS
  Remove (unlink) the FILE(s).

  -f, --force
    ignore nonexistent files and arguments, never prompt

  -i
    prompt before every removal

  -I
    prompt once before removing more than three files, or when removing recursively; less intrusive than -i, while still giving protection against most mistakes

  --interactive=[WHEN]
    prompt according to WHEN: never, once (-I), or always (-i); without WHEN, prompt always

  --one-file-system
    when removing a hierarchy recursively, skip any directory that is on a file system different from that of the corresponding command line argument

  --no-preserve-root
    do not treat '/' specially (the default)
```

Рис. 22: Просмотр справочной страницы команды rm

Работа с историей команд

Просмотр истории команд

С помощью команды `history` выведен нумерованный список ранее выполненных команд пользователя (рис. @fig:023).

`history`

```
243 cd
244 pwd
245 ls -l
246 mkdir newdir
247 ls
248 cd newdir
249 mkdir morefun
250 cd ..
251 mkdir letters memos misk
252 ls
253 rm -r letters memos misk
254 ls
255 rm newdir
256 rm -r newdir/morefun
257 ls newdir
258 man ls
259 ls -R Videos
260 ls -R newdir
261 ls -R
262 man ls
263 ls
264 ls git-extend -lt
265 ls git-extended -lt
266 man cd
267 man pwd
268 man mkdir
269 man mkdir
270 man rm
271 history
labdevs@labdevs:~$
```

Рис. 23: Просмотр истории команд

Повтор команды из истории

С помощью конструкции `!<номер>` выполнена команда под номером 303 из списка истории (рис. @fig:024).

`!303`

```
labdevs@labdevs:~$ !303
ls
bin Desktop Documents Downloads git-extended latex LICENSE Music newdir Pictures Public Templates Videos work
labdevs@labdevs:~$
```

Рис. 24: Повтор выполнения команды из истории

Модификация команды из истории

С помощью конструкции `!<номер>:s/<что>/<на_что>` выполнена команда № 285 из истории с заменой параметра `-l` на `-F` (рис. @fig:025).

```
!285:s/-l/-F
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ !285:s/-l/-F
ls -F
bin/ Desktop/ Documents/ Downloads/ git-extended/ latex/ LICENSE Music/ newdir/ Pictures/ Public/ Templates/ Videos/ work/
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 25: Модификация и выполнение команды из истории

Выполнение нескольких команд из истории

В одной строке последовательно выполнены команды № 305 и № 300 из истории с использованием оператора `;` (рис. @fig:026).

```
!305; !300
```

```
lebedevsa@lebedevsa:~$ !305; !300
ls git-extended -lt; ls -R newdir
total 12
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 259 Feb 17 16:19 CHANGELOG.md
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 386 Feb 17 16:19 package.json
-rw-r--r--. 1 lebedevsa lebedevsa 12 Feb 17 16:19 README.md
newdir:
lebedevsa@lebedevsa:~$
```

Рис. 26: Выполнение нескольких команд из истории в одной строке

Контрольные вопросы

1. Что такое командная строка? Командная строка — это текстовый интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой, в котором пользователь вводит команды в строочном режиме, а система их выполняет. В Linux командная строка реализуется через командный интерпретатор (shell), например `/bin/bash`.

2. При помощи какой команды можно определить абсолютный путь текущего каталога? Приведите пример. Для определения абсолютного пути используется команда `pwd` (print working directory):

```
pwd
```

```
# Пример вывода: /home/user
```

3. При помощи какой команды и каких опций можно определить только тип файлов и их имена в текущем каталоге? Приведите примеры. Для этого используется команда `ls -F`. Символ после имени указывает тип файла: `/` — каталог, `*` — исполняемый файл, `@` — символическая ссылка:

```
ls -F
```

```
# Пример вывода: bin/  script.sh*  link@  file.txt
```

4. Каким образом отобразить информацию о скрытых файлах? Приведите примеры. Для отображения скрытых файлов (имена которых начинаются с точки) используется опция `-a`:

```
ls -a
```

```
# Пример вывода: .  ..  .bashrc  .profile  documents/
```

5. При помощи каких команд можно удалить файл и каталог? Можно ли это сделать одной и той же командой? Приведите примеры. Для удаления файлов используется команда `rm`, для удаления пустых каталогов — `rmdir`. Каталог с содержимым можно удалить той же командой `rm` с флагом `-r`:

```
rm file.txt           # удалить файл
rmdir emptydir        # удалить пустой каталог
rm -r nonemptydir     # удалить каталог с содержимым
```

6. Каким образом можно вывести информацию о последних выполненных пользователем командах? Для просмотра истории команд используется команда `history`. Она выводит нумерованный список ранее выполненных команд:

```
history
```

7. Как воспользоваться историей команд для их модифицированного выполнения? Приведите примеры. Для повторного выполнения команды по номеру используется конструкция `!<номер>`. Для модификации команды из истории применяется конструкция `!<номер>:s/<что_меняем>/<на_что_меняем>`:

```
!5                  # выполнить команду №5 из истории
!5:s/-l/-la         # выполнить команду №5, заменив -l на -la
```

8. Приведите примеры запуска нескольких команд в одной строке. Для последовательного выполнения нескольких команд используется символ `;`:

```
cd /tmp; ls; pwd
mkdir test; cd test; pwd
```

9. Дайте определение и приведите примеры символов экранирования. Символы экранирования позволяют использовать специальные символы как обычные текстовые символы. Для экранирования используется обратный слэш `\`:

```
ls file\ with\ spaces.txt    # файл с пробелами в имени
echo \*
```

10. Охарактеризуйте вывод информации на экран после выполнения команды `ls` с опцией `l`. Команда `ls -l` выводит подробный список файлов и каталогов. Для каждого объекта отображается: тип файла и права доступа (например, `drwxr-xr-x`), количество жёстких ссылок, имя владельца, имя группы, размер в байтах, дата последнего изменения и имя файла или каталога.

11. Что такое относительный путь к файлу? Приведите примеры использования относительного и абсолютного пути при выполнении какой-либо команды. Относительный путь задаётся относительно текущего рабочего каталога, в отличие от абсолютного, который начинается с корневого каталога `/`:

```
cd /home/user/documents      # абсолютный путь
cd ../documents               # относительный путь
ls ./newdir                   # относительный путь к подкаталогу
```

12. Как получить информацию об интересующей вас команде? Для получения справочной информации о команде используется команда `man`:

```
man ls                        # справка по команде ls
man mkdir                     # справка по команде mkdir
```

13. Какая клавиша или комбинация клавиш служит для автоматического дополнения вводимых команд? Для автодополнения команд и путей используется клавиша **Tab**. При однократном нажатии происходит дополнение до уникального варианта, при двукратном — выводится список всех возможных вариантов дополнения.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки. Освоены основные команды навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`, `ls`) с различными опциями, команды создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rm`, `rmdir`). Изучены справочные страницы ключевых команд с помощью `man`. Получены навыки работы с историей команд (`history`) и модификации команд из буфера истории.

Список литературы